

1)INTRODUZIONE DEI CONCETTI CHIAVE

1.1 L'evoluzione del Project Management nelle Costruzioni

a. Inquadramento: specificità del project management in ambito edilizio-impiantistico

Il project management applicato all'edilizia e all'impiantistica presenta caratteristiche strutturali che lo distinguono profondamente da altri domini applicativi — in primo luogo dallo sviluppo software, nel quale sono nate le principali teorie metodologiche del project management contemporaneo.

Comprendere queste specificità è prerequisito per valutare criticamente l'applicabilità dei modelli waterfall e agile in questo contesto. Un progetto edilizio produce un manufatto fisico unico, radicato in un sito specifico, soggetto a vincoli normativi stratificati (Codice dei contratti pubblici, Testo Unico Edilizia, normative tecniche UNI/CEI, norme di prevenzione incendi, D.Lgs. 81/2008) e realizzato da una filiera di soggetti plurimi — committente, progettisti, direttore dei lavori, impresa appaltatrice, subappaltatori, collaudatori — ciascuno con responsabilità giuridiche autonome e distinte. Questa complessità relazionale e normativa condiziona in modo determinante le scelte metodologiche di gestione. L'ingegneria impiantistica — meccanica, elettrica, idraulica, di automazione e controllo (MEP: Mechanical, Electrical, Plumbing) — costituisce un livello aggiuntivo di complessità tecnica. Gli impianti servono l'edificio ma dipendono dalla struttura e dall'architettura per i propri percorsi, cavedi, forometrie e potenze: si collocano al crocevia tra la sequenza costruttiva edilizia e le esigenze funzionali del committente. Come osserva Samaratova (2024), in settori dove "structure, predictability and compliance are essential", il waterfall mantiene una rilevanza operativa che nessun approccio puramente iterativo può sostituire integralmente. [1] Al tempo stesso, la crescente complessità dei sistemi edilizi contemporanei — edifici a destinazione mista, interventi di retrofit energetico su edifici storici, sistemi di Building Automation & Control (BAS/BMS), micro-reti energetiche — introduce gradi di incertezza tecnica e variabilità dei requisiti che rendono il waterfall puro insufficiente. La questione non è quale dei due modelli sia migliore in assoluto, ma quale combinazione sia razionalmente ottimale per un dato progetto con le sue specifiche caratteristiche di scope, contesto e stakeholder. 2.

b)Il Modello Waterfall nell'Edilizia e nell'Impiantistica

b.i) Affinità strutturale tra processo costruttivo e logica waterfall

L'adozione del modello waterfall nel settore edilizio non è il risultato di una scelta metodologica consapevole: è la trascrizione gestionale di una necessità fisica. Come afferma Samaratova (2024), il settore delle costruzioni è intrinsecamente waterfall, perché ogni fase è prerequisito fisico e tecnico della successiva — non è possibile realizzare la struttura portante prima delle fondamenta, né installare gli impianti idraulici prima che le murature siano completate, né posare le finiture prima che gli impianti siano ispezionati. [1]

Questa sequenzialità si riflette direttamente nella struttura normativa e contrattuale del settore. Il processo edilizio italiano, regolato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dalle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articola il ciclo di vita del progetto in fasi formalmente distinte e sequenziali: studio di fattibilità tecnico-economica, progetto di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, collaudo. Ogni fase produce documentazione tecnica che costituisce l'input formale della successiva e che può essere approvata, verificata o validata da soggetti terzi prima che la fase successiva abbia inizio. Per l'impiantistica, questa struttura si arricchisce di ulteriori livelli di formalizzazione tecnica. Il D.M. 37/2008 disciplina la progettazione e realizzazione degli impianti negli edifici, imponendo che l'installatore produca una dichiarazione di conformità (DdC) dell'impianto al progetto approvato, agli standard di riferimento (CEI, UNI, ISO) e alle normative di sicurezza. Il progetto impiantistico esecutivo — con schemi P&ID, tavole di installazione, carichi termici ed elettrici certificati — deve essere approvato prima dell'inizio dei lavori. [2]

b.ii) Vantaggi operativi del waterfall in cantiere

In questo contesto, il waterfall offre vantaggi operativi concreti e verificabili. La pianificazione upfront consente di produrre computi metrici affidabili, fondamentali per la formulazione di offerte a corpo nelle gare d'appalto pubbliche. Il cronoprogramma dei lavori, obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 36/2023

,si struttura naturalmente come un diagramma di Gantt waterfall, con attività sequenziali e milestone ben definite. La documentazione formalizzata a ogni fase (relazioni tecniche, elaborati grafici, verbali di approvazione) costituisce l'audit trail necessario per la rendicontazione pubblica e per la gestione delle responsabilità giuridiche tra i soggetti del processo edilizio. Petersen et al. (2009) , pur analizzando il waterfall in un contesto software, identificano nella separazione strutturale tra fasi un meccanismo di controllo della qualità: l'output di ciascuna fase viene formalmente approvato prima che la successiva abbia inizio, creando checkpoint di verifica che il processo iterativo agile non garantisce in modo altrettanto esplicito. Nelle costruzioni, questo meccanismo si concretizza nei collaudi intermedi (statico, idraulico, elettrico), nelle verifiche della DL in corso d'opera e nel collaudo finale, che rappresentano gate formali di accettazione. [2]

b.iii) Criticità del waterfall in cantiere: quando la sequenzialità diventa rigidità

Le stesse caratteristiche strutturali che rendono il waterfall adatto alle costruzioni possono trasformarsi in criticità operative quando il contesto non corrisponde alle sue assunzioni di base. La principale assunzione del waterfall — che i requisiti siano completamente e correttamente definiti prima dell'avvio esecutivo — è raramente soddisfatta in modo integrale nella pratica costruttiva reale. Petersen et al. (2009) dimostrano empiricamente che, nel loro caso studio, il 41% del lead-time complessivo viene consumato nella gestione dei requisiti, con una quota significativa di requisiti che deve essere rielaborata o scartata durante l'esecuzione. Questo fenomeno ha un corrispondente diretto nella prassi edilizia: le varianti progettuali in corso d'opera , modifiche alle specifiche tecniche, adeguamenti al costruito esistente, variazioni richieste dal committente , sono la norma, non l'eccezione, e la loro gestione attraverso il meccanismo formale del waterfall (perizia di variante, approvazione formale, aggiornamento del computo) genera ritardi e costi aggiuntivi. [2]

Per l'impiantistica, questo problema si manifesta in modo ancora più acuto negli interventi di retrofit su edifici esistenti: le condizioni del costruito (tracce nascoste, interferenze tra impianti esistenti, cavedi insufficienti, resistenze termiche reali difformi dai valori di progetto) vengono scoperte durante l'esecuzione, richiedendo adattamenti non previsti che il waterfall gestisce con difficoltà. Il progetto esecutivo impiantistico, per quanto accurato, non può anticipare tutte le condizioni reali di un edificio storico o di un impianto da riqualificare.

c) L'Approccio Agile nell'Edilizia e nell'Impiantistica

c.i) Perché l'agile puro non è direttamente trasferibile alle costruzioni

L'applicazione integrale dei principi agile ai progetti edilizi e impiantistici incontra limiti strutturali che non derivano da resistenza culturale, ma dalla natura fisica del dominio. Thesing et al. (2021) identificano tre criteri di esclusione dall'agile puro particolarmente rilevanti per le costruzioni: la non decomponibilità del risultato in incrementi reversibili, la natura di "one-shot game" di molte attività costruttive (un getto in calcestruzzo, una forometria strutturale, la posa di un impianto sottotraccia), e la criticità operativa di sistemi che non ammettono stati intermedi non validati (impianti antincendio, sistemi di rilevazione gas, impianti medicali). [3]

A questi vincoli tecnici si aggiunge il framework contrattuale e normativo. Il contratto di appalto a corpo , prevalente nelle opere pubbliche , fissa scope, prezzo e tempi in modo vincolante: la flessibilità dello scope tipica dell'agile è contrattualmente esclusa. Le norme tecniche obbligatorie (CEI 64-8 per gli impianti elettrici, UNI 10412 per gli impianti termici, D.P.R. 462/2001 per gli impianti di messa a terra) impongono specifiche tecniche non negoziabili che devono essere rispettate indipendentemente dall'approccio gestionale adottato.

c.ii) Dove l'agile produce valore concreto nell'edilizia e nell'impiantistica

Nonostante questi vincoli, Mohamed e Moselhi (2019) dimostrano che principi agile selettivamente applicati producono benefici misurabili nei cantieri complessi. Il loro framework ibrido, articolato in tre fasi operative ricorrenti (Planning, Data Acquisition, Progress Reporting & Control), adatta i principi agile alle specificità costruttive senza richiedere la ridefinizione iterativa dei requisiti normativi o contrattuali. [4]

Nell'edilizia, i benefici principali si concentrano nella fase esecutiva. La pianificazione a look-ahead di breve termine , tipicamente settimanale, con aggiornamento del programma per le successive 2-4 settimane , consente di adattare la sequenza delle lavorazioni alle condizioni reali di cantiere

(disponibilità di subappaltatori, consegne di materiali, condizioni meteorologiche) senza stravolgere il cronoprogramma di contratto. Le riunioni di coordinamento periodiche tra tutti gli stakeholder , impresa, DL, progettisti, committente , svolgono una funzione analoga agli sprint review agile, identificando deviazioni prima che si trasformino in criticità irreversibili. Per l'impiantistica, il valore dell'agile emerge con particolare chiarezza in tre contesti specifici: il coordinamento multidisciplinare MEP, la building automation e il retrofit energetico. Nel coordinamento MEP, i modelli BIM federati aggiornati incrementalmente consentono il clash detection continuo tra le discipline impiantistiche (meccanica, elettrica, idraulica, strutture), identificando interferenze prima dell'installazione fisica. Nel retrofit impiantistico, dove le condizioni del costruito esistente sono note solo parzialmente prima dell'avvio, il pre commissioning progressivo per lotti funzionali , test dei sottosistemi man mano che vengono completati , riduce il rischio di scoprire difetti sistemici solo a impianto completato. La building automation e i sistemi BAS/BMS rappresentano il caso più maturo di applicazione agile in ambito impiantistico. La programmazione dei controllori, la configurazione dei sequencer logici e la taratura degli algoritmi di controllo sono processi essenzialmente software, per i quali l'approccio iterativo , sviluppo di una funzione, test in campo, correzione, rilascio , è non solo applicabile ma ottimale. Qui il confine tra impiantistica e software sfuma, e le metodologie agile trovano la loro applicazione più naturale nel contesto MEP. [4]

d. Confronto Sistemático: Waterfall e Agile nelle Dimensioni Chiave del PM

Edilizio-Impiantistico

La Tabella 1 sintetizza il confronto sistematico tra i due approcci nelle principali dimensioni operative del project management, declinato separatamente per l'edilizia e per l'impiantistica MEP. Essa integra le evidenze empiriche di Petersen et al. (2009) , il framework teorico di Thesing et al. (2021) e il framework applicativo di Mohamed e Moselhi (2019).

Aspetto	Waterfall-Edilizia	Agile-Edilizia	Waterfall-Impianti stica	Agile-Impiantistico a
Pianificazione	Piano esecutivo completo prima dell'inizio cantiere; capitolato e computi metrici definitivi	Look-ahead schedule per milestone; baseline aggiornata iterativamente	Progetto impiantistico definitivo (PD) e piano di installazione completati prima dei lavori	Progettazione esecutiva degli impianti affinata in cantiere, specialmente in retrofit e ristrutturazioni
Gestione requisiti	Requisiti edilizi fissati nel progetto esecutivo approvato; varianti formali richiedono iter autorizzativo	Requisiti funzionali verificati per micro-aree completate; adattamenti prima della fase successiva	Specifiche tecniche degli impianti (UNI, CEI, ASHRAE) definite upfront; deroghe documentate	Specifiche impiantistiche affinate con il committente durante lo sviluppo, spec. per automazione e BAS
Team e responsabilità	Struttura funzionale: progettisti, DL, appaltatori e subappaltatori operano in sequenza con paesaggi formali	Team cross-funzionale con presenza contemporanea di progettisti, installatori e committente in cantiere	Progettista impianti, installatori termici/ elettrici e collaudatori operano sequenzialmente	Coordinamento integrato tra discipline impiantistiche (MEP) con riunioni di coordinamento settimanali
Controllo qualità	Collaudo finale (collaudo statico, CPI, CEL) a completamento dei lavori; non	Test funzionali per aree completate; snag list aggiornata a ogni sprint; difetti corretti prima del	Collaudi impiantistici a fine lavori (tenuta idraulica, messa in servizio, CRE);	Pre-commissioning progressivo per sottosistemi completati; avvio impianti per lotti

	conformità a correzione costosa	montaggio successivo	difetti in garanzia	funzionali
Gestioni delle varianti	Varianti gestite tramite perizie di variante con iter approvativo; costi sempre significativi	Varianti assorbite nelle iterazioni successive se entro la milestone; impatto limitato sullo schedule	Varianti impiantistiche (modifiche percorsi, potenze, apparecchiature) documentate con as-built progressivi	Variazioni di layout o specifiche integrate prima del passaggio alla fase successiva di installazione
Documentazione	Tavole esecutive, computi, PSC, POS, FIR obbligatori per legge; alto grado di formalizzazione	Documentazione funzionale prodotta a ogni milestone; as-built aggiornati incrementalmente	Schemi P&ID, certificazioni CEI/UNI, dichiarazioni di conformità DM 37/2008, libretti impianto	Documentazione prodotta per lotti completati; commissioning report progressivi per impianti avviati
Contesto ottimale	Nuova costruzione con progetto esecutivo maturo, committente pubblico, contratto a corpo	Retrofit complesso su edificio esistente	Impianto di nuova costruzione con layout fisso, norme	Retrofit impiantistico, building

Tabella 1- Confronto tra approccio waterfall e approccio agile nelle principali dimensioni del PM edilizio e impiantistico. Elaborazione da Thesing et al. (2021), Mohamed&Mosehli (2019), Petersen et al. (2009), Samaratova (2024)

e) Il Ciclo di Vita del Progetto: Waterfall e Agile per Fasi

La Tabella 2 analizza come l'approccio metodologico si differenzia non solo tra i due modelli, ma anche tra edilizia e impiantistica, in funzione della fase del ciclo di vita del progetto. Essa mostra come, nella pratica professionale avanzata, le due metodologie coesistano all'interno dello stesso progetto, con il waterfall che domina nelle fasi a requisiti stabili e l'agile che emerge nelle fasi ad alta variabilità tecnica o interazione con il committente.

Fase del progetto	Edilizia- PM approach	Impiantistica MEP - PM approach
Fattibilità e concept	Studio di fattibilità, concept design, verifica normativa. Waterfall: fase gate formale. Approccio identico nei due modelli.	Studio di fattibilità, concept impiantistico (potenze, fluidi, layout macro). Schema di principio approvato prima del progetto esecutivo.
Progettazione preliminare	W: progetto preliminare completo prima del definitivo. A: design workshop iterativi con il committente su opzioni alternative.	W: progetto di massima MEP con carichi termici, bilanciamento, layout schematico. A: possibilità di affinare i carichi in base alle scelte architettoniche iterate.
Progettazione definitiva ed esecutiva	W: tavole esecutive complete, computi, PSC prima dell'appalto. A: livello di dettaglio sufficiente per la milestone, completato iterativamente	W: schemi P&ID, tavole di installazione, specifiche tecniche complete per l'appalto. A: schemi dettagliati prodotti per lotti funzionali, con as-built progressivi.
Appalto e contratto	Entrambi: contratto di appalto stipulato. W: a corpo con prezzi fissi. A: a misura o contratto aperto con variazioni controllate.	Entrambi: contratto con impresa installatrice. W: preferibilmente a corpo. A: a misura con bill of quantities aggiornato.

Esecuzione lavori	W: esecuzione sequenziale per fasi. A: esecuzione per micro-aree o milestone con feedback periodici committente/DL/impresa.	W: installazione sequenziale (strutture portanti → distribuzione principale → terminali → controllo). A: installazione per lotti funzionali con pre commissioning progressivo.
Collaudi e messa in servizio	W: collaudo finale integrato (CPI, CRE, CEL). A: collaudi parziali per aree completate, snag list gestita iterativamente.	W: messa in servizio unica a completamento. A: avvio progressivo per sottosistemi; commissioning report per lotti; taratura automatismi in corso di esercizio.
Gestione documentale e as-built	W: as-built prodotti a fine cantiere. A: as-built aggiornati a ogni milestone; modello BIM condiviso aggiornato incrementalmente	W: libretti impianto e dichiarazioni di conformità a fine lavori. A: documentazione tecnica prodotta per lotti; manuale di manutenzione aggiornato progressivamente.

Tabella 2 — Approccio metodologico waterfall/agile per fase del ciclo di vita del progetto, in edilizia e impiantistica. Elaborazione da Mohamed & Moselhi (2019), Samaratova (2024), Petersen et al. (2009).

f) Verso un Approccio Ibrido: il Modello Razionale per Progetti Complessi

La letteratura più recente converge verso una posizione che supera la dicotomia tra waterfall e agile in favore di modelli ibridi contestualmente calibrati. Thesing et al. (2021) propongono il concetto di hybrid approach: la struttura complessiva del progetto rimane waterfall (con il suo piano, le sue milestone e la sua documentazione formale), mentre specifici sottoprogetti o fasi vengono gestiti con metodi agile per sfruttarne flessibilità e cicli di feedback brevi. Samaratova (2024) osserva che questa ibridazione è già in atto: "un progetto può iniziare con il waterfall per le fasi iniziali di pianificazione e raccolta dei requisiti, garantendo che tutti i rischi siano valutati e documentati upfront, per poi introdurre pratiche agile nelle fasi di sviluppo o esecuzione, per consentire maggiore flessibilità nella gestione dei cambiamenti". [3] Nel contesto edilizio e impiantistico, questo approccio ibrido si traduce in una configurazione operativa specifica. La struttura portante del project management è waterfall: contratto di appalto, cronoprogramma di contratto, milestone formali, documentazione tecnica approvata, collaudi certificati. Su questa struttura si innestano meccanismi iterativi: pianificazione look-ahead settimanale, riunioni di coordinamento MEP frequenti, pre-commissioning per lotti, as-built progressivi aggiornati su modello BIM condiviso, sessioni di review con il committente al completamento di ogni macro-area funzionale. Mohamed e Moselhi (2019) quantificano i benefici attesi di questo approccio ibrido per i cantieri complessi: riduzione delle interferenze tra lavorazioni, riduzione del numero di varianti progettuali in corso d'opera, miglioramento della predictability dei tempi di completamento per milestone, riduzione del contenzioso tra committente e appaltatore. L'elemento abilitante chiave è la disponibilità di dati in tempo reale sul cantiere — avanzamento fisico, costi sostenuti, produttività delle squadre — che trasforma le riunioni di coordinamento da reporting retrospettivo in decision-making anticipativo. [4] È importante sottolineare che l'approccio ibrido non è una soluzione universale: richiede condizioni organizzative specifiche per esprimere il proprio potenziale. Thesing et al. (2021) identificano come prerequisiti fondamentali la struttura organizzativa proiettizzata (con il project manager dotato di autorità reale sulle risorse), la co-locazione o il coordinamento frequente dei team, e la disponibilità del committente a partecipare attivamente ai cicli di review. In molti contesti di appalto pubblico tradizionale, con strutture organizzative funzionali, coinvolgimento limitato del committente in fase esecutiva e processi decisionali lenti, questi prerequisiti non sono soddisfatti, e la gestione waterfall classica rimane l'approccio più efficiente.

Principi guida per la scelta metodologica in edilizia e impiantistica

Waterfall è ottimale quando: i requisiti tecnici e funzionali sono completamente definiti prima dell'avvio esecutivo; il contratto è a corpo; gli attori del processo operano in modo separato e sequenziale; la normativa tecnica impone specifiche non negoziabili; il committente non è disponibile a un

coinvolgimento continuo. L'agile produce valore concreto quando: le condizioni reali del costruito sono note solo parzialmente (retrofit, ristrutturazione); il committente ha esigenze non completamente cristallizzate; il progetto include sistemi di automazione e controllo (BAS/BMS); il coordinamento multidisciplinare MEP è critico e richiede clash detection continuo. L'approccio ibrido è la norma nei progetti complessi: il waterfall governa la struttura contrattuale, la documentazione formale, i collaudi e le milestone legali; l'agile governa la pianificazione operativa di breve termine, il coordinamento di cantiere, il commissioning progressivo degli impianti e la gestione delle varianti tecniche. Il BIM come abilitatore dell'ibridazione: il modello BIM federato aggiornato incrementalmente è lo strumento tecnico che consente di combinare la documentazione formale waterfall (tavole esecutive certificate) con il processo iterativo agile (clash detection, as-built progressivi, gestione delle interferenze MEP in tempo reale).

1.2 Quadri Contrattuali a Confronto – Appalti Pubblici e Partenariato Pubblico-Privato (PPP)

a) Introduzione alla Governance delle Infrastrutture

La scelta del modello di approvvigionamento per la realizzazione di infrastrutture pubbliche non è una mera decisione finanziaria, ma una scelta di governance che determina la distribuzione di responsabilità e incentivi tra settore pubblico e privato. Come evidenziato da Grimsey e Lewis (2007) [5], il panorama si è evoluto da strutture di "comando e controllo" verso relazioni più complesse che sfumano i confini tra pubblico e privato. Mentre l'appalto tradizionale si focalizza sulla fornitura di un asset fisico, il PPP è orientato alla fornitura di un servizio lungo l'intero ciclo di vita dell'opera.

b) Prospettive Teoriche: Il PPP come "Gioco Sociale"

Un contributo fondamentale alla comprensione del PPP deriva dalla prospettiva di Scharle (2002) [6], che definisce il partenariato come un "gioco sociale" basato su interessi contrapposti e mutua dipendenza.

- Interpretazione Neo-liberale: Il PPP è visto come uno strumento per migliorare la performance governativa attraverso la produttività del mercato.
- Power Sharing: A differenza dell'approccio conflittuale tipico dei contratti tradizionali, il PPP richiede un'etica di cooperazione e fiducia per gestire l'incertezza su orizzonti trentennali. Il successo di tale "gioco" dipende dalla capacità del settore pubblico di passare da un ruolo di "costruttore" a quello di "regolatore intelligente" (Scharle, 2002) [6].

c) Definizioni e Filosofie di Approccio

La fornitura di infrastrutture e servizi pubblici può avvenire attraverso diversi modelli di governance che riflettono diverse distribuzioni di responsabilità, rischi e incentivi. Da un lato, l'Appalto Pubblico Tradizionale (spesso indicato in letteratura come *Traditional Public Procurement* o PUB) rappresenta l'approccio classico in cui il settore pubblico mantiene il controllo quasi totale sulla progettazione, il finanziamento e la gestione dell'opera.

Dall'altro lato, il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) emerge come un modello cooperativo a lungo termine. Come evidenziato da Ross e Yan (2015) [7], il PPP non è solo un metodo di finanziamento alternativo, ma un'architettura contrattuale volta a massimizzare l'efficienza attraverso il coinvolgimento del privato nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione (DBFM - *Design-Build-Finance-Maintain*).

d) Analisi Comparativa: Efficienza vs. Flessibilità

Il cuore del dibattito scientifico tra appalto tradizionale e PPP risiede nel bilanciamento tra efficienza operativa e flessibilità contrattuale.

- **Efficienza e Innovazione:** Negli schemi PPP, il partner privato è incentivato a investire in sforzi non contrattualizzabili (innovazione e manutenzione preventiva) poiché detiene i diritti sui profitti operativi. Al contrario, nell'appalto tradizionale, la mancanza di incentivi diretti sui profitti tende a minimizzare lo sforzo innovativo del fornitore (Ross & Yan, 2015) [7].
- **Flessibilità e Rinegoziazione:** L'appalto tradizionale garantisce al settore pubblico una maggiore flessibilità nel modificare il progetto in corso d'opera. I contratti PPP, essendo a lungo termine (spesso 25-30 anni) e altamente strutturati, rendono le modifiche estremamente costose e complesse a causa delle rigide clausole di rinegoziazione necessarie per proteggere i finanziatori privati.

e) Il Trasferimento del Rischio e il Value for Money (VFM)

La distinzione fondamentale tra i due modelli risiede nell'allocazione del rischio. Mentre nell'appalto tradizionale il rischio di sfioramento dei costi o di malfunzionamento ricade spesso sull'amministrazione pubblica, nel PPP il rischio viene trasferito alla parte che è meglio in grado di gestirlo (solitamente il privato per i rischi di costruzione e operativi).

La scelta tra i due modelli è guidata dal concetto di Value for Money (VFM). Un progetto viene realizzato in PPP solo se il valore generato (in termini di qualità del servizio e risparmio sui costi totali del ciclo di vita) supera i maggiori costi di finanziamento privato rispetto al debito pubblico tradizionale (Grimsey & Lewis, 2007) [5].

d) Sintesi delle differenze principali

La tabella seguente riassume le divergenze strutturali identificate nella letteratura:

Caratteristica	Appalto pubblico (PUB)	Partenariato Pubblico-Privato (PPP)
Finanziamento	Interamente pubblico	Prevalentemente privato (Equity + Debito).
Integrazione	Fasi separate (progettazione vs costruzione).	Approccio integrato (Whole-of-life).
Allocazione del rischio	Trattenuto in larga parte dal Pubblico.	Trasferito al Privato (costruzione, gestione).
Obiettivo Principale	Rispetto del budget iniziale e delle norme.	Efficienza del ciclo di vita e performance.
Orizzonte temporale	Breve-medio termine (fine cantiere).	Lungo termine (fino a 30 anni).

f) Conclusioni del Capitolo

In conclusione, l'appalto tradizionale rimane preferibile per progetti con bassa incertezza e necessità di alta flessibilità politica, mentre il PPP si dimostra superiore in termini di **sostenibilità economica e**

manutentiva per infrastrutture complesse dove l'innovazione privata può generare risparmi significativi lungo l'intero ciclo di vita dell'opera. Tuttavia, come suggerito da Scharle (2002) [6], il successo del PPP dipende criticamente dalla capacità del settore pubblico di agire come un "regolatore intelligente" in un gioco sociale complesso di interessi contrapposti.

- [1] Samaratova A.K. (2024). FEATURES OF USING WATERFALL METHODOLOGIES IN PROJECT MANAGEMENT. Вестник науки, 4 (10 (79)), 39-48. doi: 10.24412/2712-8849-2024-1079-39-48
- [2] Petersen, K., Wohlin, C., Baca, D. (2009). The Waterfall Model in Large-Scale Development. In: Bomarius, F., Oivo, M., Jaring, P., Abrahamsson, P. (eds) Product-Focused Software Process Improvement. PROFES 2009. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 32. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02152-7_29
- [3] Theo Thesing, Carsten Feldmann, Martin Burchardt, Agile versus Waterfall Project Management: Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a Project, Procedia Computer Science, Volume 181, 2021, Pages 746-756, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.227>.
- [4] Mohamed, B., & Moselhi, O. (2019, June). A framework for utilization of agile management in construction management. In *Can Soc Civ Eng Annu Conf, CSCE: CON21* (pp. 1-10).
- [5] Grimsey, D., & Lewis, M.K. (2007). Public Private Partnerships and Public Procurement. *Agenda: a journal of policy analysis and reform*, 14, 171.
- [6] Scharle, P. (2002). Public-Private Partnership (PPP) as a Social Game. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 15(3), 227–252. <https://doi.org/10.1080/1351161022000027630>
- [7] Ross, T. W., & Yan, J. (2015). Comparing Public–Private Partnerships and Traditional Public Procurement: Efficiency vs. Flexibility. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 17(5), 448–466. <https://doi.org/10.1080/13876988.2015.1029333>